



PLAN DE COURS

Identification du cours

Nom des programmes – Codes :	INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE – LEA.DQ APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE – LEA.DR
Titre du cours :	RÉSEAUX DE NEURONES CONVOLUTIFS POUR LA RECONNAISSANCE VISUELLE
Numéro du cours :	420-A19-AS
Nombre d'heures total du cours :	90 heures
Pondération :	3-3-4
Énoncés des compétences visées – Codes :	Appliquer des algorithmes d'apprentissage approfondi – KP61 Appliquer la littérature scientifique – KP62

Contribution du cours au programme

Situation du cours

Ce cours est offert à la troisième session du programme *Apprentissage automatique* (LEA.DR) et à la quatrième session du programme *Intelligence artificielle et apprentissage automatique* (LEA.DQ). Sa durée est de 90 heures, réparties en 45 heures de théorie et 45 heures d'exercices, en plus d'environ 60 heures de travail personnel. Dans le programme LEA.DR, ce cours partage le développement de la compétence KP61 avec le cours *Réseau de neurones récurrents* (420-A21-AS), offert à la troisième session. Dans le programme LEA.DQ, ce cours partage le développement de la compétence KP61 avec les cours *Réseau de neurones récurrents* (420-A21-AS) et *Stage* (420-A24-AS), tous deux offerts à la cinquième session. Dans le programme LEA.DR, ce cours partage également le développement de la compétence KP62 avec le cours *Recherche, éthique et profession* (420-A20-AS), offert à la deuxième session, ainsi qu'avec les cours *Apprentissage automatique appliqué II* (420-A18-AS) et *Réseau de neurones récurrents* (420-A21-AS), tous offerts à la troisième session. Dans le programme LEA.DQ, il partage le développement de la compétence KP62 avec les cours *Apprentissage automatique appliqué II* (420-A18-AS) et *Recherche, éthique et profession* (420-A20-AS), offerts à la quatrième session, ainsi qu'avec le cours *Réseau de neurones récurrents* (420-A21-AS), offert à la cinquième session. Dans les deux programmes, ce cours n'a aucun préalable. Enfin, même s'il n'est préalable à aucun autre cours, les connaissances et habiletés développées dans ce cours seront réinvesties dans d'autres cours des deux programmes.

Portée du cours

Ce cours constitue une étude approfondie de l'un des domaines les plus importants de l'apprentissage profond, soit la vision par ordinateur. Ce cours porte plus particulièrement sur les réseaux de neurones convolutifs (RNC), un type de réseau de neurones profond particulièrement efficace pour les tâches de reconnaissance d'images. Le cours couvre les bases des RNC, notamment leur fonctionnement et leur structure, le fonctionnement des opérations de convolution et de mise en commun (pooling), ainsi que la

façon dont la rétropropagation est utilisée pour entraîner le réseau. Les étudiants apprendront également à mettre en œuvre des RNC à l'aide de cadres d'apprentissage profond courants tels que TensorFlow et PyTorch.

En plus des notions de base sur les RNC, le cours aborde des sujets plus avancés tels que l'apprentissage par transfert, la détection d'objets et la segmentation. Ces sujets sont hautement pertinents pour les applications concrètes de la vision par ordinateur, comme les véhicules autonomes, les systèmes de surveillance et l'imagerie médicale. Le cours comprend également des travaux pratiques et des projets permettant aux étudiants d'appliquer ce qu'ils ont appris à des ensembles de données et à des problèmes réels.

Au terme de ce cours, les étudiants posséderont une solide compréhension des RNC et seront outillés pour aborder un large éventail de problèmes de vision par ordinateur. Dans l'ensemble, ce cours est particulièrement utile pour toute personne souhaitant poursuivre une carrière en apprentissage machine ou en vision par ordinateur.

Complexité du cours (standard des compétences)

Contexte de réalisation des compétences

Les conditions de réalisation des compétences cibles de ce cours sont les suivantes. Ces conditions sont près de la situation d'exercice des compétences dans le milieu du travail ou de vie.

Contexte de réalisation propre à la compétence KP61

- À partir des exigences du client
- À partir des données non structurées
- À partir des algorithmes appropriés
- À partir de logiciels, d'appareils et de périphériques
- À l'aide de sources d'information
- À partir des bibliothèques de traitement d'images
- À l'aide des techniques de transformation de l'image
- À l'aide d'un réseau de neurones convolutif pour les données visuelles
- Respect de la politique de confidentialité
- Respect des ressources et des infrastructures client

Contexte de réalisation propre à la compétence KP62

- Dans le cadre d'études supérieures
- Respect d'un format standard spécifique (IEEE, ACM, etc.)
- À partir de recours et de logiciels associés
- À partir d'un problème

Vous êtes mis en contact avec ces conditions de mise en œuvre des compétences, le plus tôt possible, dès le début du cours. La situation finale dans laquelle vous serez placé, à la fin du cours, nécessite l'application de ces conditions.

Éléments et critères de performance de ce cours

Les éléments de la compétence sont ses composantes essentielles. Si la compétence est décrite comme un processus, les éléments sont les étapes d'exécution.

Les critères de performance sont les exigences particulières fixées d'avance à partir desquelles vous et votre enseignant ou enseignante pourrez porter un jugement objectif sur le degré de développement de la compétence visée. Ils font partie de la description de cette compétence. Ils sont normatifs.

Parfois, un même élément apparaît dans plus d'un cours. Si c'est le cas, un chiffre indique le niveau de complexité de son traitement : niveau un (1), le plus simple, niveau deux (2), complexité moyenne et niveau trois (3), complexité élevée au niveau du standard ministériel.

Voici les éléments des compétences traités dans ce cours et les critères de performance à respecter :

Compétence : KP61 : Appliquer des algorithmes d'apprentissage approfondi.	
Éléments de la compétence	Critères de performance particuliers à chaque élément
1. Déterminer les algorithmes.	1.1 Détermination appropriée des structures des données 1.2 Mise en œuvre efficace de réseaux neuronaux convolutifs 1.3 Application appropriée de réseaux neuronaux récurrents
2. Préparer les données.	2.1. Répartition efficace des formations, des validations et des tests 2.2. Application appropriée des méthodes de translation d'images pour les données visuelles 2.3. Application appropriée des méthodes d'intégration des mots pour les données en langage naturel 2.4. Mise en œuvre efficace des méthodes de prétraitement et de chargement afin de gérer les données d'entrée 2.5. Application efficace des méthodes d'augmentation des données
3. Former des réseaux neuronaux profonds.	3.1. Sélection appropriée de la fonction de perte selon la tâche d'apprentissage 3.2. Application appropriée des algorithmes d'optimisation 3.3. Application efficace de la méthode mini-lots concernant les ressources disponibles 3.4. Application efficace des paramètres d'apprentissage 3.5. Mise en œuvre efficace du processus de formation concernant les paramètres d'apprentissage 3.6. Application efficace des méthodes d'apprentissage par transfert 3.7. Comptes-rendus clairs des changements de mesures pendant la formation
4. Évaluer la performance du modèle.	4.1 Identification complète des exigences du client 4.2 Sélection appropriée des mesures d'évaluation concernant la tâche d'apprentissage et la structure des données 4.3 Application efficace des paramètres d'évaluation 4.4 Mise en œuvre efficace du processus d'évaluation concernant les paramètres d'évaluation 4.5 Comptes-rendus clairs des changements de mesures pendant l'évaluation
5. Optimiser le modèle.	5.1 Mise en œuvre efficace des méthodes de validation croisée 5.2 Application appropriée du réglage manuel des hyperparamètres 5.3 Application appropriée du réglage automatique des hyperparamètres

Compétence : KP61 : Appliquer des algorithmes d'apprentissage approfondi.	
Éléments de la compétence	Critères de performance particuliers à chaque élément
6. Combiner le modèle.	6.1 Analyse complète des infrastructures et des ressources client 6.2 Stockage approprié des paramètres du modèle formé 6.3 Configuration efficace de l'environnement logiciel développé 6.4 Gestion appropriée des dépendances 6.5 Établissement approprié du progiciel pour le déploiement

Compétence : KP62 : Appliquer la littérature scientifique.	
Éléments de la compétence	Critères de performance particuliers à chaque élément
4. Mettre la recherche en œuvre	4.1 Configuration appropriée des paramètres conformes à la recherche 4.2 Reproduction précise et appropriée des expériences conformes à la recherche 4.3 Documentation appropriée des résultats des expériences 4.4 Comparaison pertinente des résultats avec les expériences publiées
5. Appliquer la recherche	5.1 Sélection appropriée de la recherche liée au problème 5.2 Modification appropriée des algorithmes à essayer en lien avec le problème 5.3 Application efficace des expériences afin de résoudre le problème 5.4 Évaluation précise et appropriée des résultats concernant la valeur de base

Principaux thèmes traités (contenus)

Voici la liste des grands titres des contenus à traiter **essentiellement** dans ce cours :

- Introduction aux réseaux de neurones convolutifs (RNC) : ce sujet couvre les bases des RNC, notamment leur fonctionnement, leur structure et leurs applications en vision par ordinateur.
- Rétropropagation et techniques d'optimisation : ce sujet couvre la façon dont les RNC sont entraînés à l'aide de la rétropropagation et de diverses techniques d'optimisation telles que la descente de gradient stochastique, Adam et Adagrad.
- Classification d'images à l'aide des RNC : ce sujet couvre l'utilisation des RNC pour les tâches de classification d'images, y compris le prétraitement des images, l'entraînement du réseau et l'évaluation de la performance à l'aide de mesures telles que l'exactitude et la matrice de confusion.
- Détection et localisation d'objets : ce sujet couvre l'utilisation des RNC pour les tâches de détection et de localisation d'objets, y compris l'utilisation de fenêtres glissantes, de boîtes d'ancrage et de la suppression des non-maxima.

- Segmentation sémantique : ce sujet couvre l'utilisation des RNC pour les tâches de segmentation sémantique, y compris l'utilisation de réseaux entièrement convolutifs, de connexions de saut (skip connections) et de techniques de post-traitement.
- Sujets avancés en RNC : ce sujet couvre des sujets avancés en RNC tels que les mécanismes d'attention, les réseaux de capsules et les attaques adverses, ainsi que leur utilisation dans la recherche actuelle.

Activités d'apprentissage

Voici une idée des activités d'apprentissage appropriées à la nature des compétences cibles de ce cours. L'ensemble des activités d'apprentissage prévues pour ce cours fait partie du calendrier des activités établi en complément au plan de cours.

- Exercices pratiques en laboratoire après démonstration de l'enseignant
- Pratique concrète de résolution de problèmes
- Apprentissage par projet
- Études de cas

Modalités d'évaluation des apprentissages

L'évaluation de vos apprentissages se réalise selon deux modes indissociables : l'évaluation formative et l'évaluation pour fin de sanction (sommativ). Ces deux modes sont formels. Le quand et le comment sont indiqués au calendrier des activités à la colonne « Plan d'évaluation formative et sommativ ».

Évaluation formative

Après une activité d'apprentissage ou un bloc d'apprentissage, un moment d'arrêt est prévu pour une introspection. Vous vous informez sur ce qui est compris et réussi et cherchez à porter un diagnostic sur la nature et l'origine des lacunes constatées. Ces moments d'arrêt se réalisent à l'aide de moyens simples – tests éclair, jeux d'association, journal de bord, portfolio, questions, production d'échantillons, etc.

*L'évaluation formative est fréquente et couvre le plus d'aspects possible. Elle se réalise durant le cours, individuellement ou collectivement, et débouche sur des décisions dans l'immédiat. **C'est vous qui avez la plus grande part de travail lors des corrections individuelles ou collectives, des ajustements et autres tâches d'autoévaluation. Le but n'est pas le cumul des notes.***

Si, tout au long de la session, vous prenez au sérieux les résultats obtenus lors de l'évaluation formative, vous vous assurez d'être préparé adéquatement aux épreuves pour fin de sanction (sommativ). Vous connaîtrez ainsi le progrès réalisé dans l'exercice de la compétence visée au niveau attendu selon le contexte de réalisation et les critères de performance fixés d'avance.

Voici quelques exemples de moyens d'évaluation formative appropriés aux compétences visées choisis pour ce cours :

- Démonstrations en classe par les enseignants
- Travaux pratiques et laboratoires
- Discussions de groupe
- Résolution de problèmes
- Rétroaction de l'enseignant à chaque activité

Évaluation pour fin de sanction (sommative)

L'évaluation sommative a lieu habituellement vers la mi-session et la fin de session pour vous laisser le temps d'intégrer vos apprentissages et apprendre à les transférer dans des situations liées à la compétence visée. Le matériel d'évaluation sommative est préparé par votre enseignant ou enseignante à partir de la description de la compétence cible du cours: ses éléments, son contexte de réalisation et ses critères de performance.

Le travail réalisé dans le cadre de l'évaluation sommative est noté. Il a pour but la sanction de vos acquis.

Voici l'information concernant l'évaluation sommative pour ce cours et la répartition des notes :

Type d'évaluation	Pondération
Examen de mi-session	30%
Projet	30%
Examen final	40%
Total	100 %

Exigences de l'établissement

Engagement de l'étudiant

En vous inscrivant à ce cours, vous vous engagez à :

- vous procurer le matériel nécessaire aux activités du cours dès le début de la session;
- respecter les droits d'auteurs;
- participer aux activités d'apprentissage et d'évaluation formative et sommative planifiées au calendrier d'activités;
- effectuer le travail personnel prescrit;
- remettre à temps les travaux exigés.

Voici les engagements particuliers à ce cours :

- N/A

Engagement de l'enseignant ou de l'enseignante

Votre enseignant ou enseignante s'engage à :

- créer des situations d'apprentissage variées vous permettant de mettre en pratique les connaissances, les gestes et les comportements professionnels de la nature de la compétence cible du cours;
- planifier des activités d'évaluation formative suffisantes et appropriées – correctives et d'enrichissement – vous permettant d'avoir une rétroaction fréquente pour être bien informé du progrès réalisé;
- vous placer dans des situations d'évaluation sommative appropriées à la compétence cible du cours;
- évaluer dans des délais raisonnables les travaux selon les critères connus de vous, dans un esprit d'équité et de justice.

Voici les engagements particuliers à ce cours :

– N/A

La politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA) du Collège LaSalle est appliquée à tous les programmes dispensés dans l'établissement. Voici quelques-unes de ses clauses :

Exigences linguistiques (article 5.7)

Les enseignants ont le devoir de relever les erreurs linguistiques et de soustraire un nombre de points correspondant aux fautes relevées dans une épreuve.

Voici le % – en lien avec les exigences linguistiques – pouvant être attribué à chacune des épreuves administrées aux fins de sanction :

– Jusqu'à 10%

Présence au cours (article 5.12)

La présence et la participation aux cours et aux activités d'évaluation formative et sommative sont obligatoires pour tous les étudiants.

L'enseignant ou l'enseignante a la responsabilité de contrôler les absences des étudiants aux séances de cours et d'évaluer les motifs de leurs manquements.

L'étudiant qui présente un nombre d'heures d'absence supérieur à la norme tolérée pour un cours peut se voir refuser l'accès à l'épreuve finale de ce cours.

Plagiat et fraude (article 5.16)

Le plagiat, la tentative de plagiat ou la coopération à un plagiat lors d'une épreuve ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation constituent une infraction, notamment (sans que cette liste soit exhaustive):

- l'utilisation (citation, paraphrase, résumé, traduction, insertion) totale ou partielle de l'œuvre d'autrui (texte, illustration, film, musique, etc. sur papier ou en ligne) en la faisant passer pour sienne et/ou en omettant d'indiquer la référence;
- l'utilisation pendant un examen de la copie d'examen d'un autre étudiant;

l'utilisation d'une épreuve effectuée dans un autre cours ou d'un projet déjà remis dans le passé en le faisant passer comme document original.

La fraude, la tentative de fraude ou la coopération à une fraude constituent une infraction, notamment (sans que cette liste soit exhaustive):

- la possession ou l'utilisation pendant un examen de tout document, matériel ou équipement non autorisé, incluant le recours aux outils technologiques;
- l'exécution par une autre personne d'un travail faisant l'objet d'une évaluation;
- la substitution de personne lors d'un examen ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation;
- la possession des questions ou des réponses de l'examen;
- l'obtention de toute aide non autorisée au préalable par l'enseignant.

Tout plagiat, toute tentative de plagiat ou de fraude ou toute collaboration à un plagiat ou à une fraude est interdit et considéré comme une faute grave. Ainsi, tout cas de plagiat ou de fraude entraîne la note « 0 » pour la totalité de l'évaluation en cause. De plus, une note est inscrite au dossier de l'étudiant, qui reçoit un avis écrit de sa direction de programme à cet effet.

Dans le cas de récidive, dans le même cours ou dans un autre cours, l'étudiant se voit octroyer un « 0 » pour le cours concerné. Une deuxième note est inscrite au dossier de l'étudiant et celui-ci reçoit une convocation de la part de sa direction de programme. Lors d'une troisième infraction, il peut être renvoyé du Collège.

Remise des travaux et épreuves (article 5.8)

Toute épreuve doit être remise en classe au moment déterminé par l'enseignant ou l'enseignante. Tout retard entraîne la note zéro (0).

Sur présentation d'une pièce justificative officielle ou d'un motif suffisant, l'étudiant peut solliciter un délai auprès de son enseignant ou enseignante qui pourra accepter ou refuser le travail et appliquer une pénalité pour le retard. La direction de programme n'accepte aucun travail d'étudiant. Les travaux doivent être remis directement à l'enseignant ou l'enseignante.

Rappel des règlements et ligne de conduite à observer

Retard à un cours

L'enseignant ou l'enseignante peut refuser l'accès à son cours à un étudiant retardataire. Ce retard entraîne une absence pour cette période.

Note : L'étudiant qui arrive en retard assume le fait que les informations manquées ne lui seront pas répétées. Il a donc la responsabilité de demander à ses pairs, le cas échéant. Un retard après la pause-café ainsi qu'un départ avant la fin du cours peut entraîner une ou des absence(s).

Boire et manger dans la classe

Il est interdit de manger ou de boire dans les salles de cours, les vestiaires et le Centre de documentation. Les repas se prennent exclusivement à la cafétéria, dans les salles où se trouvent des machines distributrices et dans les salons étudiants.

Matériel obligatoire pour ce cours

- Ordinateur portable dont les caractéristiques sont précisées sur le site Web du Collège. Collège LaSalle. Requis technologiques. <https://collegelasalle.lcieducation.com/fr/admission-et-aide-financiere/vous-etes-admis/technological-requirements>

Bibliographie pour ce cours

Manuels publics sur la vision par ordinateur et l'apprentissage profond (disponibles sur demande auprès de l'enseignant).

Approbation de la direction des études :

Emmanouela
Tisizi pour la DÉ

Signature numérique de
Emmanouela Tisizi pour la DÉ
Date : 2026.08.10 13:21:10
-04'00'